

АННОТАЦИЯ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Наименование темы: Разработка системы автоматизированного пополнения онтологической модели кафедры знаниями, извлеченными из документов

Выполнена студентом Соломенниковым Николаем Александровичем

Факультет информационных технологий, Новосибирский государственный университет

Кафедра общей информатики

Группа 22204

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль): Программная инженерия и компьютерные науки

Объем работы: 61

Количество иллюстраций: 9

Количество таблиц: 5

Количество литературных источников: 27

Количество приложений: 5

Ключевые слова: онтологическое моделирование, OWL, RDF, автоматизированное пополнение онтологий, извлечение знаний из документов, унифицированное представление документов, шаблонно-ориентированная экстракция, гибридная экстракция, большие языковые модели, идентификация индивидов, политики слияния знаний

Объектом исследования является процесс извлечения и формализации знаний из документов. Предметом исследования являются методы и средства автоматизированного пополнения онтологической модели на основе данных, извлекаемых из документов кафедры. Целью работы является разработка программной системы автоматизированного извлечения знаний из документов и их интеграции в онтологическую модель. Актуальность темы обусловлена необходимостью автоматизации обработки документов кафедры и пополнения онтологической модели в условиях высокой трудоёмкости и низкой масштабируемости ручной обработки данных. В ходе работы проведён анализ предметной области и существующих подходов к извлечению знаний, сформулированы требования к системе, разработаны архитектура системы, унифицированная модель представления документов и механизм шаблонного извлечения, реализована программная система и проведена её апробация. Основным результатом работы является система, реализующая полный цикл обработки документа: от загрузки файла до интеграции извлечённых фактов в онтологическую модель кафедры. Система поддерживает обработку нескольких форматов документов, гибридное извлечение данных с использованием шаблонов и большой языковой модели, а также ручное редактирование результатов. Научная новизна работы заключается в разработке гибридного подхода к извлечению знаний, концептно-ориентированной модели идентификации индивидов онтологии и двухслойной модели редактирования графа знаний. Практическая значимость работы заключается в автоматизации процесса извлечения и интеграции сведений из документов кафедры в единую онтологическую модель. Система рассчитана на использование секретарями кафедры общей информатики.

Соломенников Николай Александрович, _____

20 мая 2026 г.